

T3] Phénomènes de transport

Niveau: PC

Prérequis: Thermo à l'équilibre, ~~et~~ hydrodynamique (Re , η)

Intro:

- Jusqu'à aujourd'hui, en thermo, on a étudié système à équilibre thermodynamique
- Mais dans la nature, il y a gradients de température, concentrations, etc.
- On appelle **phénomènes de transport** les $\&$ mécanismes par lesquels des grandeurs physiques extensives (énergie, charge, q, etc.) sont transférés d'une région de l'espace vers une autre.
- Ces phénomènes se rangent dans 3 grandes catégories:

montrer slide:

	mécanisme ϕ	Support matériel
Diffusion (conduction)	agitation micro	Oui
Convection (advection)	mouvement macro	Oui
Rayonnement	Ondes EM	Non (vide OK)

Exemple: **Chauffer de l'eau dans une casserole**

- Flamme rayonne + convection forcée + conduction
- Conduction dans le métal
- $\&$ eau chaude moins dense $\rightarrow$ monte $\rightarrow$ convection naturelle

$\Rightarrow$ Dans une situat^o banale, les 3 coexistent, chacun dominant dans son domaine

transport ne concerne pas uniquement la chaleur.

↳ Si on dépose goutte encre dans verre d'eau immobile

Encre finit progressivement par envahir tout le liquide

→ Aucun mouvement macro est nécessaire

↳ phénomène dû à la diffusion moléculaire.

(nous reviendrons plus tard sur compétition entre diffusion et convection)

• Dans un 1^{er} temps, nous allons étudier transport diffusif
car possède caractère mathématique remarquablement universel
pour transport: chaleur, matière, charge électrique, ...

I] Le transport diffusif

A] équilibre thermique local et équation de conservation

Syst pas à l'équilibre global

Mais on veut quand même utiliser les lois de la thermo

↳ On va découper en volume méso de taille d tq:

$$\delta \ll d \ll L$$

échelle micro:

- libre parcours moyen
- distance intramoléculaire
- $\sim 10^{-7} - 10^{-10} \text{ m}$

échelle macro:

- variations observées dans le système

$$\sim 10^{-2} \sim 1 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \boxed{d \sim 10^{-5} \text{ m}}$$

chaque volume élémentaire contient alors un très grand nombre de

molécules $\Rightarrow$ Dans chaque volume méso, équilibre interne permet de

définir $T(M,t)$, $n(M,t)$, ... localement $\Rightarrow$ c'est l'hypothèse ETL!

⇒ C'est l'hypothèse de l'équilibre thermodynamique Local.

(collisions suffisamment nombreuses pour que l'équilibre thermo atteigne localement)

• Considérons une grandeur extensive conservée X :

exemples: • énergie interne U // • charge électrique Q

• nb de particules N //

• On note:

• $\rho_X(\vec{r}, t)$

sa densité volumique:

$$X = \iiint_V \rho_X d\tau$$

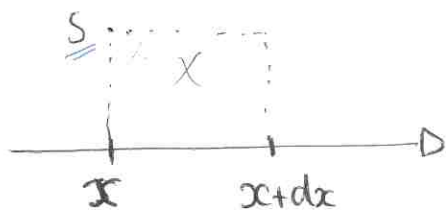
• $\vec{j}_X$

: vecteur densité de flux où par définition:

$$\vec{j}_X \cdot d\vec{S}$$

= qte de X traversant l'élément de surface dS par unité de temps

Bilan 1D:



entre t et $t+dt$, la conservation de X implique:

$$\frac{\partial(\rho_X S dx)}{\partial t} = \text{ce qui entre} - \text{ce qui sort}$$
$$= j_X(x) S - j_X(x+dx) S$$

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial \rho_X S dx}{\partial t} = - \frac{\partial j_X}{\partial x} S dx \right] \Rightarrow \left[\frac{\partial \rho_X}{\partial t} + \frac{\partial j_X}{\partial x} = 0 \right]$$

et en 3D: $\left[\frac{\partial \rho_X}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}_X) = 0 \right]$

⇒ Universelle $\forall X$ et exacte si grandeur conservée.

• Pour aller plus loin on a besoin d'une loi en plus qui va décrire comment les inhomogénéités impactent j_X

B) Lois phénoménologique de diffusion

Diffusion: flux dirigé dans le sens qui réduit les inhomogénéités.

• Observa° montre que les flux diffusifs tendent toujours à réduire les inhomogénéités.

↳ ~~les~~ ~~gr~~ ~~et~~ ~~le~~ ~~de~~ Particules diffusent régions ~~et~~ concentrées → diluées

• q^{té} de mvt _{diffuse} zones rapides → zones lentes

⇒ Les gradients sont donc le moteur du transport diffusif

• la loi la + simple ⇒ flux proportionnel au gradient de la grandeur intensive associée.

$U \rightarrow T$

$N \rightarrow n$

• Loi de Fourier 1822 pour diffusion thermique

$$\vec{j}_Q = -\lambda \vec{\text{grad}}(T)$$

flux thermique

Conductivité thermique ($\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

> 0 :

↳ du chaud → froid

⇒ ça tends à homogénéiser la température

↳ loi phénoménologique valable pour:

- gradients modérés
- à l'échelle macro
- dans milieu isotrope.

• Pour le transport de particules, l'analogie est:

• Loi de Fick 1855 pour diffusion particules

$$\vec{j}_N = -D \vec{\text{grad}}(n)$$

concentration

Coeff de diffusion ($\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$)

> 0 : zone + concentrée → - concentrée

• On pourrait continuer:

• loi d'ohm: $\vec{j}_{el} = -\sigma \vec{\text{grad}}(V)$

• loi de Newton fluide visqueux: $\tau = -\eta \frac{\partial v_x}{\partial y}$

• Flux = - coefficient $\times$ gradient

• toujours l'idée qu'un gradient est responsable d'un flux qui tends à l'atténuer

c] Equation de diffusion

• Cas thermique:

Partons de l'équation de conservation de l'énergie

• densité volumique d'énergie $\rho_x = u \text{ (J/m}^3\text{)} = \rho c_p T$

homogène *Cas thermique* *masse* *densité volumique*

$$\Rightarrow \left[\frac{\partial u}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}_Q) = 0 \right] \Rightarrow \left[\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}_Q) = 0 \right]$$

• Loi de Fourier: $\vec{j}_Q = -\lambda \vec{\text{grad}}(T)$

$$\Rightarrow \left[\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \Delta T \right] \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial t} = \underbrace{\frac{\lambda}{\rho c_p}}_{D_{th} : \text{diffusivité thermique (m}^2/\text{s)}} \Delta T$$

• Cas diffusion de particules:

• $\rho_x = n \text{ (part/m}^3\text{)}$; Conservation nb de particules: $\frac{\partial n}{\partial t} + \text{div}(\vec{j}_N) = 0$

• Loi de Fick: $\vec{j}_N = -D \vec{\text{grad}}(n) \Rightarrow \left[\frac{\partial n}{\partial t} = D \Delta n \right]$

On retrouve dans les 2 cas la même structure:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = D \Delta \Psi$$

Ψ : grandeur intensive transportée

c'est l'équation de diffusion

l'équation permet d'obtenir une loi d'échelle:

Si perturbation s'étend sur une distance L :

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} \sim \frac{\Psi}{\tau} \quad ; \quad \Delta \Psi \sim \frac{\Psi}{L^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\Psi}{\tau} \sim D \frac{\Psi}{L^2} \Rightarrow \tau_D \sim \frac{L^2}{D}$$

ODG de coeff de diffusion:

$$\begin{array}{ll} \cdot D_{th \text{ eau}} : 1,4 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s} & \cdot D_{th \text{ air}} : 2 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s} \\ \cdot D_{\text{sucre café}} : 5 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s} & \cdot D_{\text{encrue eau}} \sim 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s} \rightarrow \tau \sim 3h \end{array}$$

$\Rightarrow$ On a un modèle, testons le!

II] Diffusion thermique dans un barreau de cuivre

A] Régime sinusoïdal forcé

Ici on impose une condition aux limites:

$$T(0, t) = T_{\text{moy}} + \Theta_0 \cos(\omega t)$$

On pose $\Theta = T - T_{\text{moy}}$ $\Rightarrow \Theta$ vérifie l'équation de diffusion:

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = D_{th} \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2}$$

On cherche le régime : $\Theta = \Theta_m(x) e^{i\omega t}$ $\sqrt{i} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

$$\Rightarrow i\omega \Theta_m = D_{th} \frac{d^2 \Theta_m}{dx^2} \Rightarrow \frac{d^2 \Theta_m}{dx^2} - \frac{i\omega}{D_{th}} \Theta_m = 0$$

$\Rightarrow$ (Oscillateur harmonique) avec $k^2 = \frac{i\omega}{D_{th}}$ complexe

$$i = e^{i\frac{\pi}{2}} \Rightarrow \sqrt{i} = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow k = \sqrt{\frac{i\omega}{D_{th}}} = (1+i) \sqrt{\frac{\omega}{2D_{th}}} = \frac{1+i}{\delta} \quad \text{avec } \delta = \sqrt{\frac{2D_{th}}{\omega}}$$

épaisseur de peau

$$\Rightarrow \Theta_m(x) = A e^{kx} + B e^{-kx} \quad A=0 \text{ sinon diverge}$$

$$\Rightarrow \Theta(x) = \Theta_0 e^{-\frac{x}{\delta}} \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right)$$

$\hookrightarrow$ Amplitude qui décroît exponentiellement avec oscillations

$\hookrightarrow$ Analogie avec effet de peau en EM

AN effet de cave:

• Sol terrestre: $D_{th} \sim 5 \times 10^7 \text{ m}^2/\text{s}$

• Fluctuations annuelles $\omega = \frac{2\pi}{1\text{an}} \rightarrow \delta \simeq 2,3\text{m}$

$\Rightarrow$ À 3m de profondeur, $T \sim \text{cst} \rightarrow$ cave ~~van~~ fromage!

B) Dispositif expérimental

- Barre de cuivre de 50cm de long isolée thermiquement
- On a un module Peltier piloté par Arduino qui impose un flux thermique asservi pour imposer une variation sinusoïdale de T de période 300s à une extrémité
- 7 thermocouples à 1, 5, 9, 13, 22, 34 et 49 cm
- On laisse tourner le dispositif pour atteindre régime établi
 - $T_i(t)$ pour les thermocouples
 - On observe des oscillations $\propto$ avec x
 - Retard croissant
 - Pour les derniers, pas/peu variations
- Exploitation quantitative : On mesure l'amplitude pour les différents thermocouples et on doit avoir :

$$A = \Theta_0 \exp\left(-\frac{x}{\delta}\right) \quad \text{donc} \quad \ln(A) = \ln(\Theta_0) - \frac{x}{\delta}$$

La droite de pente $-\frac{1}{\delta}$

incertitude type A, on en déduit δ puis :

$$D_{th} = \frac{\delta^2 \omega}{2} \quad \leftarrow \frac{2\pi}{300}$$

$$\lambda = D_{th} \times \rho \times c_p$$

$$\lambda_{théo} = 40 \pm \text{W/m/K}$$

$\Rightarrow$ Validation modèle diffusion !

$\rightarrow$ Dans les fluides souvent dominé par convection, comment les comparer ?

III] Diffusion ou convection, quel mécanisme domine?

- On a montré que la diffusion constitue un mécanisme universel de transport.

Cependant : $\tau_D \sim \frac{L^2}{D}$ $\Rightarrow$ temps caractéristique augmente comme le carré de la distance parcourue

$\hookrightarrow$ Diffusion rapidement inefficace quand distances à franchir importantes.

- Or, dans un fluide, la matière peut se déplacer à l'échelle macro

$\hookrightarrow$ Ce mécanisme constitue **La convection**

- Dans une situation, lequel domine le transport ?

A] Lois d'échelle

- Considérons un phénomène de transport sur distance caractéristique L à la vitesse U :

$\tau_{\text{conv}} \sim \frac{L}{U}$ Linéaire en L , plus favorable aux grandes distances

- Avec ces 2 temps, on peut définir un nombre sans dimension :

Nombre de Péclet : $Pe = \frac{\tau_D}{\tau_{\text{conv}}} = \frac{L^2/D}{L/U} = \frac{UL}{D}$

Compare l'efficacité du transport convectif à celle du transport diffusif

• Cas $Pe \ll 1$: $\tau_D \ll \tau_{conv}$

↳ diffusion agit plus rapidement que convection

↳ typiquement cas: Solides, écoulements lents,

• Cas $Pe \gg 1$: $\tau_{conv} \ll \tau_D$

↳ transport convectif beaucoup plus rapide:

↳ Situation la plus fréquente en mécanique des fluides

$Pe \sim 1$ souvent dans couche limite

ODG: Pour chaleur dans l'eau.

$$D_{th} \sim 1,4 \times 10^{-7} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

transport diffusif de q t⁰
de mvt-

$$D = v \Rightarrow Pe = \frac{UL}{v} = Re$$

dans solide: $Pe = 0$

Prenons: $U = 1 \text{ cm/s}$ et $L = 10 \text{ cm}$

$$\Rightarrow Pe = \frac{10^{-2} \times 10^{-1}}{1,4 \times 10^{-7}} \approx 7 \times 10^3 \gg 1$$

Dans fluide en mvt
convection domine
très largement diffusion
thermique

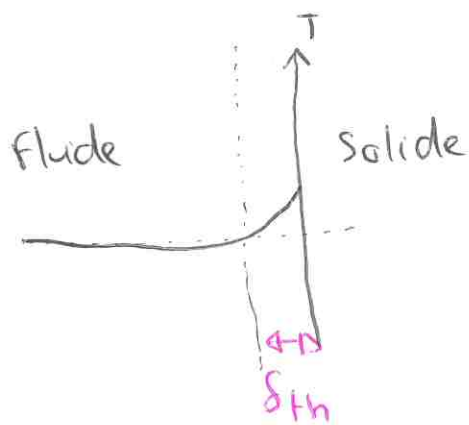
B] Conduction et convection à une interface Solide-liquide

On a vu que: • Dans un solide, transport thermique diffusif
• " " fluide mvt " " convection

Que se passe-t-il lorsqu'un solide chaud est plongé
dans un fluide?

exemple: radiateur/air ; casserole/eau $\Rightarrow$ transfert de chaleur
dort traverser l'interface solide-fluide

- quand 2 présents, au voisinage de la paroi
 ↳ apparition couche limite thermique.



• vitesse du fluide à l'interface: $\boxed{\vec{v}^p = \vec{0}^p}$

⇒ convection devient localement inefficace

↳ Chaleur doit traverser une région mince de fluide par diffusion thermique

↳ couche limite thermique

- échange à l'interface modélisé par loi de Newton:
 phénoménologique:

$$\vec{j}_{\text{paroi}} = h (T_{\text{solide}} - T_{\text{fluide}}) \quad \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$$

↖ Coef. de transfert thermique correctif

depend de: géométrie, vitesse fluide, viscosité, λ

↳ plus δ_{th} petite, plus h grand

$$\delta_{th} \sim \frac{\lambda_{\text{fluide}}}{h}$$

Conclusion:

On a pas parlé de rayonnement, prochaine fois,

loi d'échelle $\varphi \sim \sigma T^4$ loi de stefan

Hautes températures / dans le vide

